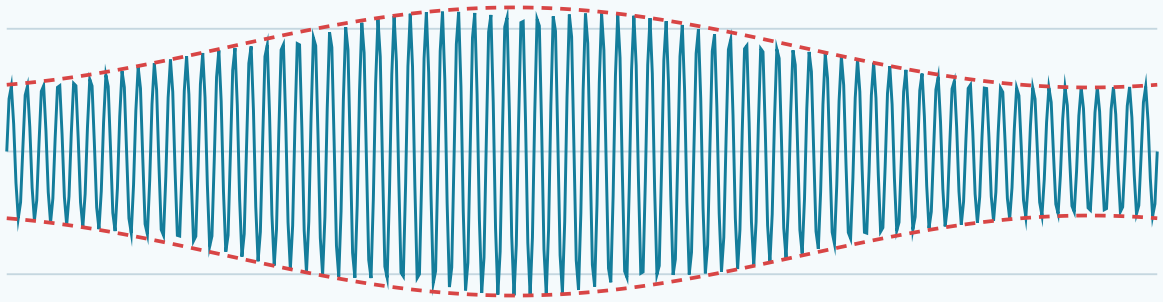
COURS DE PHYSIQUE

MODULATION D’AMPLITUDE

Transmission et réception de l’information





MED AMINE HDIOUD

Tél. : 0673268164

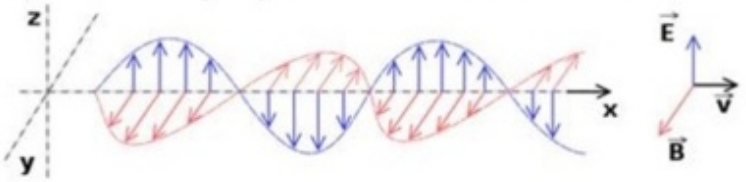
ÉLECTRONIQUE • ONDES • COMMUNICATION

Les ondes électromagnétiques -Transmission des émissions

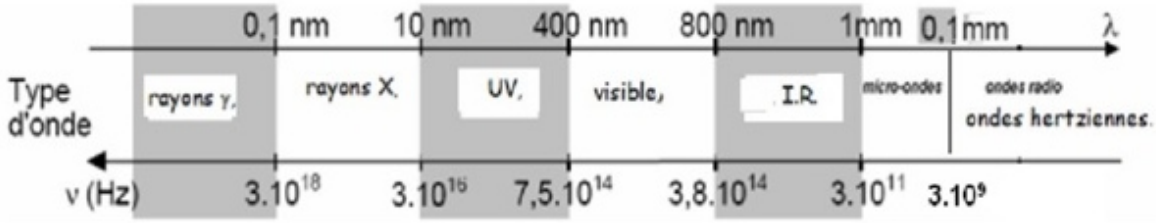
I-Caractéristique des ondes électromagnétiques:

Les ondes électromagnétiques correspondent aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours du temps.Elles se propagent dans l'air et dans le vide ainsi que dans certains milieux matériels

La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air est d'environ 3.10^8 m.s^{-1}



On rencontre différents types d'ondes électromagnétiques, ayant des propriétés très différentes Elles comprennent un vaste domaine de longueurs d'onde, elles sont classées en fonction de leurs fréquences dans ce que l'on appelle le « spectre électromagnétique», par leurs longueurs d'ondes croissantes, nous avons les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, le visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio.



La lumière visible est une onde électromagnétique ainsi que ondes hertziennes qui sont utilisées dans le domaine de la radio ,la télévision ,et le domaine de télécommunications.

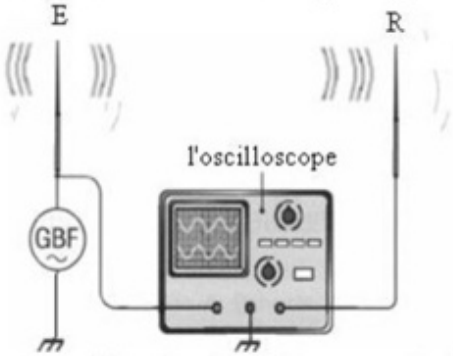
Les ondes électromagnétiques pendant leur propagation ne transportent pas la matière mais elles transportent de l'énergie et elles sont capables de transporter les informations.

II -Utilisation des ondes électromagnétique:

1) Mise en évidence de la méthode d'envoyer et de recevoir une onde électromagnétique:

Dans le montage suivant E et R sont deux fils électriques conducteurs qui jouent le rôle d'émetteur et de récepteur .

On visualise sur l'entrée Y_A de l'oscilloscope un signal sinusoïdal émis par le générateur GBF et on obtient sur l'entrée Y_B un signal reçu par le récepteur R qui la même fréquence et la même forme que le signal émis par E.



L'antenne émettrice E émet une onde électromagnétique de même fréquence que le signal électrique du ciruit .Cette onde se propage dans tout l'espace et provoque dans l'antenne réceptrice R un signal de même fréquence.

L'onde électromagnétique peut transporter le signal qui contient l'information à des grandes distances sans aucun transport de la matière et avec une vitesse égale à la célérité de lumière dans le vide.

2) Pourquoi doit t'on faire la modulation ?

Pour transmettre un signal de basse fréquence BF à une distance de plusieurs millions de kilomètres, il serait rapidement atténué et en plus la réception de ce signal nécessitera des antennes de très grandes dimensions, car la longueur de l'antenne est en général de l'ordre de la moitié de la longueur d'onde du signal de réception : $\ell = \frac{\lambda}{2}$.

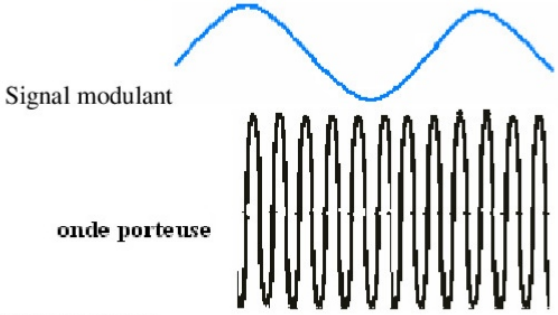
Pour un signal BF, f=200Hz par exemple, sa longueur d'onde : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8}{200} = 15.10^5 m = 150 km$, pour le capter on a besoin d'une antenne de longueur $\ell = \frac{\lambda}{2} = 750 km$.

Un signal haute fréquence HF sera facilement transmissible [HF correspond à des fréquences $f > 100MHz$] , de longueurs d'ondes $\lambda = \frac{c}{f} < 3m$ et pour le capter l'antenne utilisée sera de longueur inférieure à 1,5m.

Pour cette raison on doit utiliser une technique pour transmettre les informations , cette technique s'appelle la modulation.
La modulation est un processus qui consiste à transmettre le signal de sa forme original en une forme adaptée au canal de transmission en faisant varier son amplitude ou sa fréquence ou bien sa phase.

3) Les différents types de modulations :

Généralement on "greffe" sur un signal haute fréquence appelé "**onde porteuse**" le signal basse fréquence à transmette appelé "**signal modulant**" , on obtient ainsi un **signal modulé**.



L'onde porteuse est une onde sinusoïdale qui s'écrit:

L'onde porteuse est une onde sinusoïdale qui s'écrit: $u(t) = U_m \cdot \cos(2\pi . f . t + \varphi)$

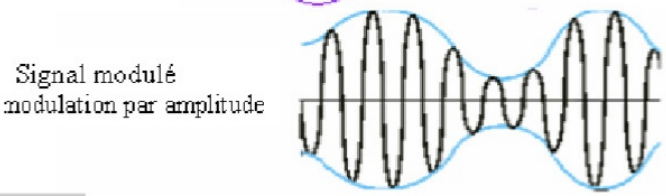
U_m : Amplitude
f : fréquence
φ : phase à l'origine.

La modulation consiste à transmettre le signal en faisant varier son amplitude ou sa fréquence ou bien sa phase.

-La modulation par amplitude :

Elle correspond à la modulation de l'amplitude de l'onde porteuse selon le signal modulant contenant l'information.

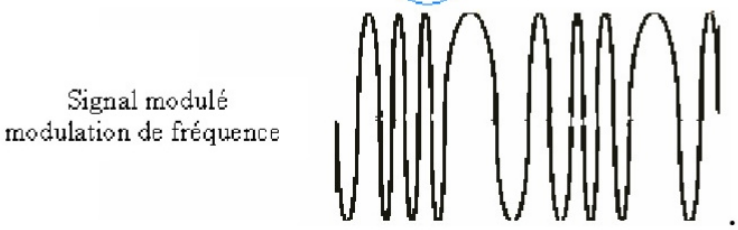
$$u(t) = U_m(t) \cos(2.\pi . f . t + \varphi)$$



La modulation de fréquence :

Elle correspond à une variation de la fréquence de l'onde porteuse par celle de l'information.

$$u(t) = U_m \cos(2.\pi . f(t) . t + \varphi)$$

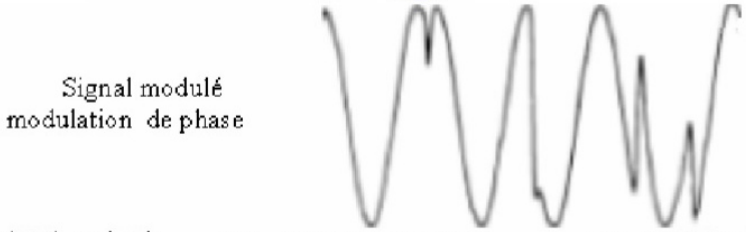


L'amplitude de l'onde porteuse n'a pas varié mais sa fréquence a varié selon celle de l'onde modulée.

-La modulation de phase :

Elle correspond à une variation de la phase de l'onde porteuse par celle de l'information.

$$u(t) = U_m \cos(2.\pi . t + \varphi(t))$$



Remarque: On utilise parfois (AM) et (FM) (AM) modulation d'amplitude (FM) modulation de fréquence

I. Ondes électromagnétiques- Transmission d'information

1. Les caractéristiques des ondes électromagnétiques

Comme les ondes mécaniques progressives sinusoïdales, les ondes électromagnétiques sont caractérisées par :

* une fréquence f (en Hz) et une période T (en s) liées entre elles par la relation suivante : $f = \frac{1}{T}$
* Une célérité (vitesse de propagation en m/s) : dans le vide et dans lair elle est égale à la célérité de la lumière soit $c = 3.10^8 m/s$
* La célérité des ondes électromagnétiques dans les milieux transparents (comme les fibres optiques) est également importante (de lordre de $10^8 m/s$
* Une longueur d'onde dans le vide λ (en m) qui correspond à la distance parcourue par londe se déplaçant à la célérité c durant une période temporelle T. On a aussi la relation suivante : $\lambda = c.T = \frac{c}{f}$

2. La nécessité de la modulation

On veut transporter un signal (musique, son, image , etc ...) . Ces signaux ont une basse fréquence de l'ordre de $1kHz$, en fait ces signaux ne peuvent pas être transmises directement pour plusieurs raisons :

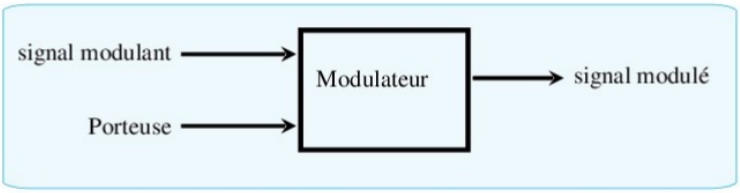
* Les ondes de basses fréquences sont fortement amorties ;
* Les dimensions de l'antenne réceptrice pour une onde donnée doivent être de lordre de $\frac{\lambda}{2}$ et $\frac{\lambda}{4}$

Cela conduirait à des antennes irréalisables du fait de leurs dimensions : pour une onde de fréquence 1kHz il faudrait une antenne de dimension $L = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.10^3} = 150km$

* L'intervalle des basses fréquences est très étroites qui a pour effet de rendre l'antenne incapable de sélectionner le signal transmis parmi d'autres . Il y aurait brouillage de l'information.

La solution :

C'est de transporter le signal dans une plage des hautes fréquence , ce qui nécessite l'utilisation d'une onde porteuse de haute fréquence qui porte le signal de BF sous forme d'une onde modulante.

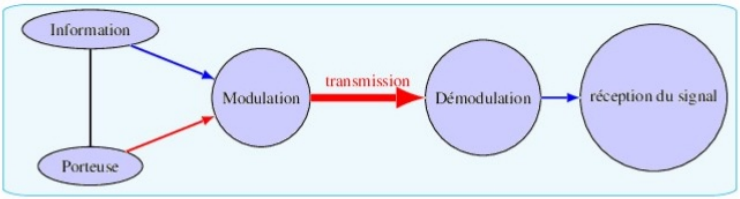


3. Le principe de transmission d'une inforamtion par une onde électromagnétique

L'information à transmettre est contenue dans un signal électrique de basse fréquence.

Pour le transporter, on utilise une " **onde porteuse**" de haute fréquence.

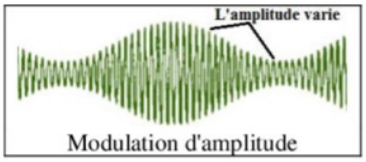
L'amplitude de l'onde porteuse est modulée par le signal électrique de basse fréquence. Ceci est effectué par un modulateur.



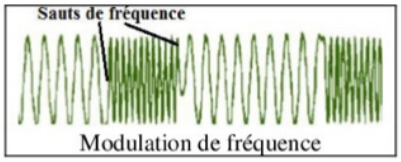
4. les types de modulations

Dans la porteuse $p(t) = P_m.\cos(2.\pi.N.t + \varphi)$, trois paramètres peuvent être modifiée :

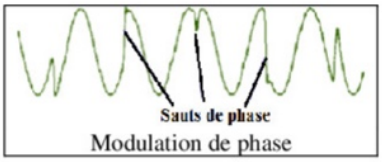
- L'amplitude U_m : modulation d'amplitude
- La fréquence N : modulation de fréquence
- La phase φ : modulation de phase



Modulation d'amplitude



Modulation de fréquence



Modulation de phase

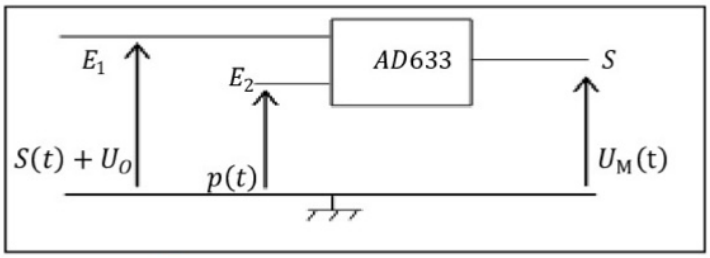
II. Modulation d'amplitude

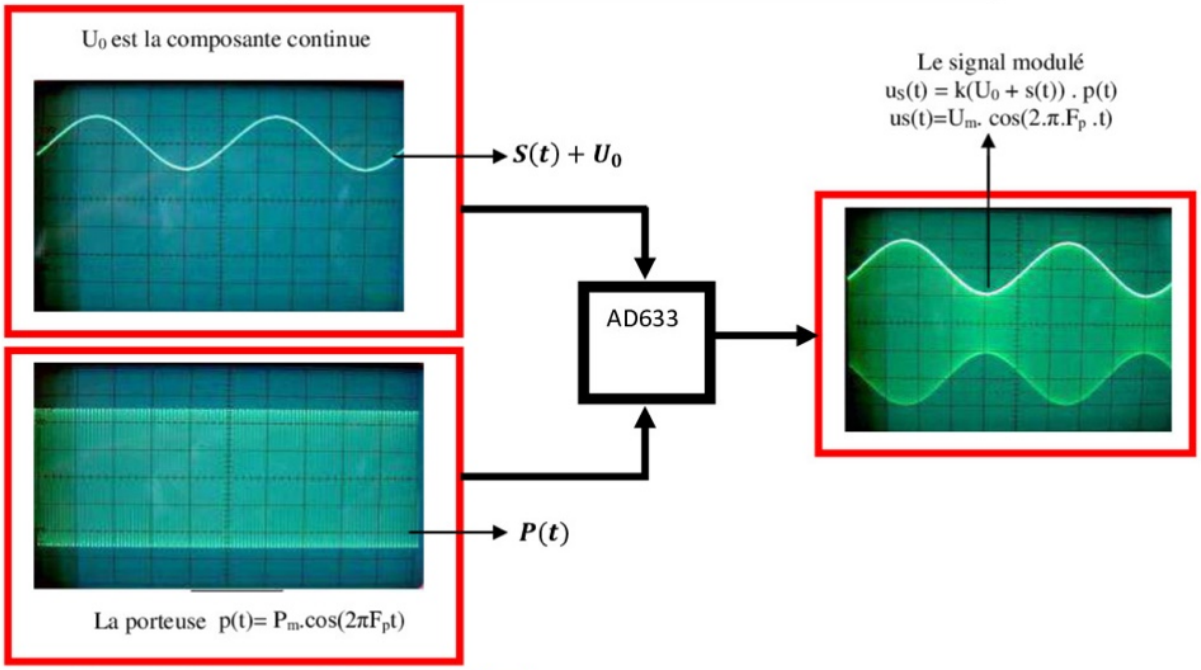
1. Principe :

La modulation d'amplitude d'une tension poteuse p(t) de haute fréquence Fp permet la transmission de signaux de faibles fréquences (une tension s(t) de basse fréquence fs) avec :

$s(t) = S_m \cos(2.\pi.f_s.t)$: signal de faible fréquence: Le signal modulant contenant l'information à diffuser (à envoyer)

$p(t) = P_m \cos(2\pi F_p\, t)$: porteuse





2. Expression de la tension modulée en amplitude

À l'entrée E_1 du multiplieur , on a $s(t) + U_0 = S_m cos(2\pi f_s t) + U_0$ avec U_0 une tension continue .

À l'entrée E_2, on applique la tension porteuse : $p(t) = P_m cos(2\pi F_p t)$.

À la sortie on obtient la tension $u_s(t) = kP_m(S_m cos(2\pi f_s t) + U_0) cos(2\pi F_p t)$

On sait que l'expression générale de la tension modulée en amplitude est : $u_s(t) = U_m(t) cos(2\pi F_p t)$

$U_m(t)$ **est l'amplitude de la tension modulée** est une fonction affine de la tension modulante $s(t)$

Elle en reproduit les variations au cours du temps .

L'amplitude de la tension modulée s'écrit : $U_m(t) = kP_m(S_m cos(2\pi f_s t) + U_0)$ $U_m(t) = kP_m U_0(\frac{S_m}{U_0} cos(2\pi f_s t) + 1)$

On pose : $A = kP_m U_0$ et $m = \frac{S_m}{U_0}$ et la relation prend la forme suivante : $\boxed{U_m(t) = A(m cos(2\pi f_s t) + 1)}$

On appelle m **le taux de modulation**

De la relation ci-dessous , montre que l'amplitude modulée $U_m(t)$ varie entre deux valeurs extrêmes : U_{mmax} et $U_{m_{min}}$ tel que :

$U_{mmax} = A(m+1)$ $U_{mmin} = A(-m+1)$ c'est à dire que : $U_{mmax} + U_{mmin} = 2Am$ $U_{mmax} - U_{mmin} = 2A$

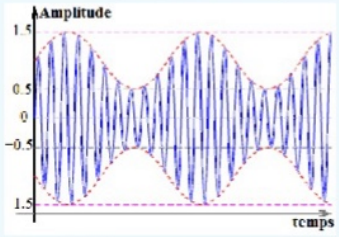
d'où le taux de modulation est : $\boxed{m = \frac{U_{mmax} - U_{mmin}}{U_{mmax} + U_{mmin}}}$

3. La qualité d'une modulation d'amplitude

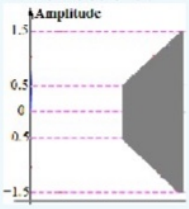
Pour une modulation parfaite il faut que :

- La fréquence F_p de la porteuse soit nettement supérieure à la fréquence de la modulante f_s : $\underline{F_p >> f_s}$ (Généralement $F_p >> 10.f_s$)
- Le taux de modulation m soit inférieur à 1 : $\underline{m < 1}$

Modulation parfaite (Bonne)

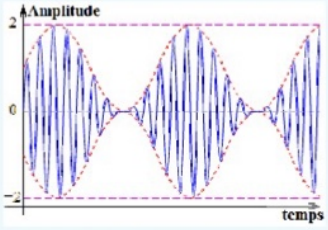


En mode XY on obtient :

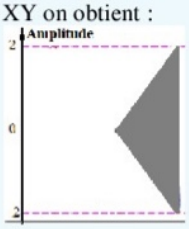


$$m = \frac{1.5 - 0.5}{1.5 + 0.5} = 0.5 < 1$$

Mauvaise modulation (Critique)

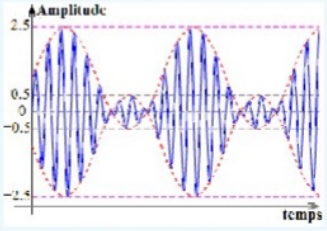


En mode XY on obtient :

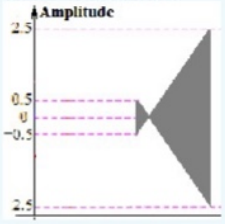


$$m = \frac{2 - 0}{2 + 0} = 1$$

Surmodulation



En mode XY on obtient :



$$m = \frac{2.5 - (-0.5)}{2.5 + (-0.5)} = 1.5 > 1$$

4. Spectre des fréquences :

Le spectre de fréquences du signal modulé est un graphe présentant l'amplitude de chaque composante sinusoïdale du signal.

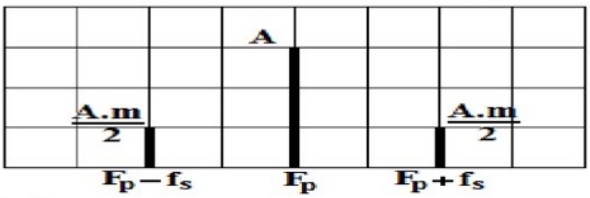
On a $us(t) = A.(1 + A.m.\cos(2.\pi.fs.t)).\cos(2.\pi.Fp.t) = A.\cos(2.\pi.Fp.t) + A.m.\cos(2.\pi.fs.t).\cos(2.\pi.Fp.t)$

On sait que $2.\cos(a).\cos(b) = \cos(a+b) + \cos(a-b)$

$$us(t) = A.\cos(2.\pi.F_p.t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p - f_s).t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p + f_s).t)$$

Conclusion : la tension modulée est la somme de trois tensions sinusoïdales avec des fréquences différentes

La fonction	$A.\cos(2.\pi.F_p.t)$	$\frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p - f_s).t)$	$\frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p + f_s).t)$
Amplitude	A	$\frac{A.m}{2}$	$\frac{A.m}{2}$
Fréquence	F_p	$F_p - f_s$	$F_p + f_s$



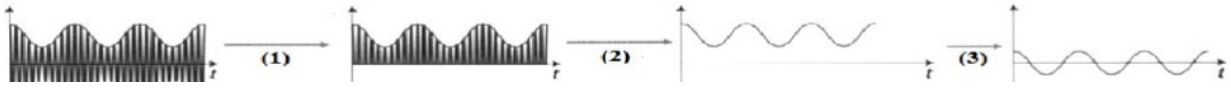
II. Démodulation d'amplitude

Une antenne réceptrice capte l'onde électromagnétique et restitue le signal électrique modulé. La **démodulation** permet alors d'**extraire le signal modulant s(t)** d'origine du signal modulé.

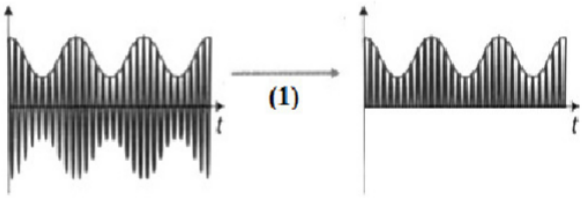
Pour restituer l'information de la tension modulante, il suffit ensuite de **démoduler** le signal reçu

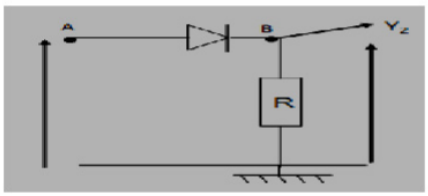
Elle s'opère comme suit :

- La réception par une antenne réceptrice
- La suppression des alternances négatives (1)
- La détection d'enveloppe (2)
- L'élimination de la composante continue (3)

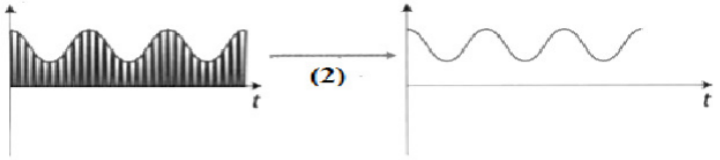


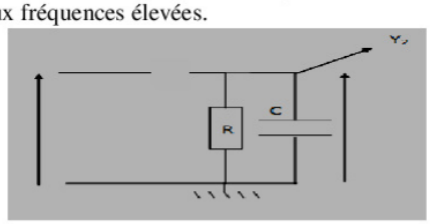
a) Première opération : la suppression des alternances négatives (1)
La diode bloque les alternances négatives. La tension recueillie aux bornes du conducteur ohmique est une **tension modulée redressée**.





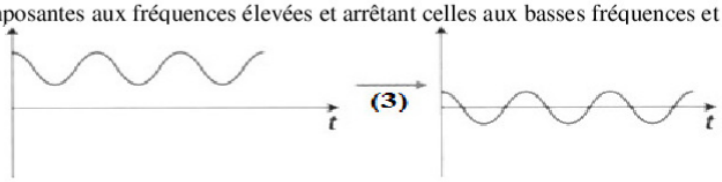
b) Deuxième opération : La détection de l'enveloppe et la suppression de la porteuse
Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – bas** (Un condensateur en parallèle avec un conducteur ohmique), c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences basses et arrêtant celles aux fréquences élevées.

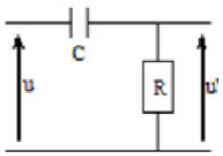


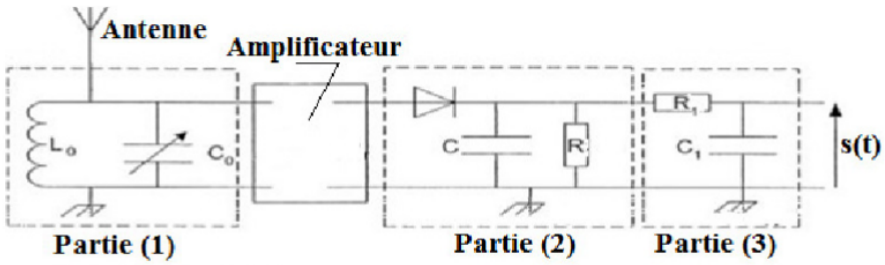


NB :
Pour retrouver une enveloppe de porteuse fidèle au signal modulant originel, il faut donc que :
$T_p << RC < T_s$ avec T_s : La période du signal modulant
T_p : La période du signal modulant

c) Troisième opération : la suppression de la composante continue
Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – haut**, c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences élevées et arrêtant celles aux basses fréquences et continues.







Le rôle de chaque partie dans la démodulation :

Antenne	Réception des ondes électromagnétique
Partie (1) : Circuit LC	Sélectionner la fréquence F_p : $F_p = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ $T_p = 2.\pi.\sqrt{L.C}$: période de la porteuse
Amplificateur	Amplifier le signal modulé sélectionné
Partie (2) : Circuit RC ou filtre passe – bas	Elimine les alternances négatives et détecte l'enveloppe $T_p << RC < T_s$ T_p : période de la porteuse T_S : période de la modulante
Partie (3) : Circuit RC ou filtre passe – haut	Suppression de la composante continue U_0
s(t)	La tension modulante